



Corrigé du devoir surveillé n° 1

Limites, continuité et fonction Arctangente • Difficulté : 3 ★ ★ ★

Auteur

Prof : R. Abed
Agrégré de Maths

Année

2026 / 2027

Durée

2 h

Barème

/20

Exercice 1 -- Équations polynomiales et dichotomie

A. Étude de $f(x) = x^3 + 2x - 13$.

Idée directrice -- existence et unicité d'une racine

Pour une équation $f(x) = 0$ où f est un polynôme, on montre l'existence et l'unicité de la solution par le **théorème de la bijection** : si f est continue et *strictement monotone* sur un intervalle, elle réalise une bijection de cet intervalle sur son image.

Corrigé -- Question A.1

f est une fonction polynôme, donc continue et dérivable sur $\mathbb{R}$, et

$$f'(x) = 3x^2 + 2 > 0 \quad (\forall x \in \mathbb{R}).$$

Ainsi f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$. De plus $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, donc f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. Comme $0 \in \mathbb{R}$, l'équation $f(x) = 0$ admet **une unique solution** $\alpha \in \mathbb{R}$. (1 pt)

$$\exists! \alpha \in \mathbb{R}, \quad f(\alpha) = 0.$$

Rappel -- Théorème de la bijection

Si f est continue et strictement monotone sur $[a, b]$ (ou un intervalle quelconque), alors pour tout k compris entre les valeurs (ou limites) de f aux bornes, l'équation $f(x) = k$ admet une *unique* solution.

Corrigé -- Question A.2 -- dichotomie

On encadre d'abord α : $f(2) = 8 + 4 - 13 = -1 < 0$ et $f(3) = 27 + 6 - 13 = 20 > 0$, donc $\alpha \in]2 ; 3[$.
On applique la dichotomie (largeur divisée par 2 à chaque étape) :

milieu m	$f(m)$	nouvel encadrement
2,5	$\approx +7,63$	$]2 ; 2,5[$
2,25	$\approx +2,89$	$]2 ; 2,25[$
2,125	$\approx +0,85$	$]2 ; 2,125[$
2,0625	$\approx -0,10$	$]2,0625 ; 2,125[$

Après 4 étapes la largeur vaut $\frac{3-2}{2^4} = \frac{1}{16} = 0,0625 < 10^{-1}$: tout point de cet intervalle approche α à 10^{-1} près. (1 pt)

$$\alpha \approx 2,1 \quad (\text{plus précisément } \alpha \in]2,0625 ; 2,125[).$$

Remarque

Il fallait $2^n > 10$, c'est-à-dire $n \geq 4$ étapes, pour garantir la précision 10^{-1} . La valeur exacte est $\alpha \approx 2,0693$.

B. Équation $x^3 + 3x - 4 = 0$ (E).

Corrigé -- Question B.1

Posons $g(x) = x^3 + 3x - 4$. g est polynôme (continue, dérivable) et $g'(x) = 3x^2 + 3 > 0$ sur $\mathbb{R}$: g est **strictement croissante**, avec $\lim_{-\infty} g = -\infty$ et $\lim_{+\infty} g = +\infty$. Donc g est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ et (E) admet **une unique solution** réelle. (1 pt)

Remarque

On peut aussi factoriser $g(x) = (x-1)(x^2 + x + 4)$; le trinôme $x^2 + x + 4$ a pour discriminant $\Delta = 1 - 16 = -15 < 0$, donc ne s'annule pas. L'unique solution réelle est $x = 1$.

Idée directrice -- identité de Cardan

Pour prouver qu'un nombre de la forme $\sqrt[3]{p} - \sqrt[3]{q}$ est racine, on **cube** en exploitant l'identité $(a-b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a-b)$, qui fait réapparaître $\alpha = a-b$.

Corrigé -- Question B.2

Posons $a = \sqrt[3]{\sqrt{5}+2}$, $b = \sqrt[3]{\sqrt{5}-2}$ et $\alpha = a-b$. Alors

$$a^3 - b^3 = (\sqrt{5}+2) - (\sqrt{5}-2) = 4, \quad ab = \sqrt[3]{(\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2)} = \sqrt[3]{5-4} = \sqrt[3]{1} = 1.$$

En cubant $\alpha = a-b$:

$$\alpha^3 = (a-b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a-b) = 4 - 3 \cdot 1 \cdot \alpha = 4 - 3\alpha,$$

d'où $\alpha^3 + 3\alpha - 4 = 0$: α est **solution de** (E). Or (E) n'a qu'une seule solution réelle (question B.1), qui est 1 ; donc $\alpha = 1$. (1 pt)

$$\sqrt[3]{\sqrt{5} + 2} - \sqrt[3]{\sqrt{5} - 2} = 1.$$

Sous-total : 4 pts

Exercice 2 -- Calcul de limites

Idée directrice -- boîte à outils -- programme de Terminale SM

Aucun développement limité ni équivalent. On utilise uniquement : le **taux d'accroissement** (nombre dérivé) pour les formes $\frac{0}{0}$; la **quantité conjuguée** $a-b = \frac{a^2-b^2}{a+b}$ et $a-b = \frac{a^3-b^3}{a^2+ab+b^2}$; plus généralement $a-b = \frac{a^p-b^p}{a^{p-1}+a^{p-2}b+\dots+ab^{p-2}+b^{p-1}}$; la **factorisation par le terme dominant** ; et pour l'arctangente le nombre dérivé en 0 : $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\arctan t}{t} = \arctan'(0) = 1$.

Corrigé -- Limite 1

Forme $\frac{0}{0}$ en -1 . Posons $\varphi(x) = x^{2025} + 1$ et $\psi(x) = x^{17} + 1$, nulles en -1 . En faisant apparaître les **taux d'accroissement** en -1 :

$$\frac{x^{2025} + 1}{x^{17} + 1} = \frac{\frac{\varphi(x) - \varphi(-1)}{x - (-1)}}{\frac{\psi(x) - \psi(-1)}{x - (-1)}} \xrightarrow{x \rightarrow -1} \frac{\varphi'(-1)}{\psi'(-1)} = \frac{2025(-1)^{2024}}{17(-1)^{16}} = \frac{2025}{17}.$$

(0,5 pt)

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^{2025} + 1}{x^{17} + 1} = \frac{2025}{17}.$$

Corrigé -- Limite 2

On factorise grâce à l'identité $a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1})$ avec $a = 1+x$, $b = 1$:

$$(1+x)^n - 1 = x S(x), \quad S(x) = \sum_{k=0}^{n-1} (1+x)^k.$$

Comme $S(0) = \sum_{k=0}^{n-1} 1 = n$, il vient $(1+x)^n - 1 - nx = x S(x) - nx = x(S(x) - S(0))$, donc

$$\frac{(1+x)^n - 1 - nx}{x^2} = \frac{S(x) - S(0)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} S'(0) \quad (\text{nombre dérivé de } S \text{ en } 0).$$

Or $S'(x) = \sum_{k=1}^{n-1} k(1+x)^{k-1}$, d'où $S'(0) = \sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2}$. (0,5 pt)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^n - 1 - nx}{x^2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Corrigé -- Limite 3

Quantité conjuguée avec $a = \sqrt[3]{x^3 - x}$, $b = x > 0$ ($a^3 - b^3 = -x$) :

$$\sqrt[3]{x^3 - x} - x = \frac{-x}{a^2 + ab + b^2}.$$

Pour $x > 0$, $a = x \sqrt[3]{1 - \frac{1}{x^2}}$, donc en posant $u = \sqrt[3]{1 - \frac{1}{x^2}} \rightarrow 1$: $a^2 + ab + b^2 = x^2(u^2 + u + 1)$ et

$$\sqrt[3]{x^3 - x} - x = \frac{-x}{x^2(u^2 + u + 1)} = \frac{-1}{x(u^2 + u + 1)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

Par conséquent $\sqrt[3]{x^3 - x} - x - 1 \rightarrow 0 - 1 = -1$. (0,5 pt)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 - x} - x - 1) = -1.$$

Corrigé -- Limite 4

On pose $t = -x \rightarrow +\infty$; l'expression devient $-t - 2 + \sqrt[3]{t^2 + t + 2}$. Comme $t > 0$, on **factorise par t** en plaçant $t = \sqrt[3]{t^3}$ sous la racine :

$$\frac{\sqrt[3]{t^2 + t + 2}}{t} = \sqrt[3]{\frac{t^2 + t + 2}{t^3}} = \sqrt[3]{\frac{1}{t} + \frac{1}{t^2} + \frac{2}{t^3}} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0.$$

Donc $-t - 2 + \sqrt[3]{t^2 + t + 2} = t \left(\frac{\sqrt[3]{t^2 + t + 2}}{t} - 1 \right) - 2$, où la parenthèse tend vers -1 et $t \rightarrow +\infty$: le produit tend vers $-\infty$. (0,5 pt)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 2 + \sqrt[3]{x^2 - x + 2}) = -\infty.$$

Corrigé -- Limite 5

Quantité conjuguée avec $a = \sqrt[3]{x^3 + x^2 + 1}$, $b = x > 0$ ($a^3 - b^3 = x^2 + 1$) : $\sqrt[3]{x^3 + x^2 + 1} - x = \frac{x^2 + 1}{a^2 + ab + b^2}$. En posant $u = \sqrt[3]{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3}} \rightarrow 1$, on a $a = xu$ et $a^2 + ab + b^2 = x^2(u^2 + u + 1)$, donc

$$\sqrt[3]{x^3 + x^2 + 1} - x = \frac{x^2 + 1}{x^2(u^2 + u + 1)} = \frac{1 + \frac{1}{x^2}}{u^2 + u + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{3}.$$

D'où $-x + 1 + \sqrt[3]{x^3 + x^2 + 1} = (\sqrt[3]{x^3 + x^2 + 1} - x) + 1 \rightarrow \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}$.

(0,5 pt)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-x + 1 + \sqrt[3]{x^3 + x^2 + 1} \right) = \frac{4}{3}.$$

Corrigé -- Limite 6

Pour un entier $p \geq 2$ et $x > 0$, avec $a = \sqrt[p]{x+1}$, $b = \sqrt[p]{x}$ (donc $a^p - b^p = 1$) :

$$\sqrt[p]{x+1} - \sqrt[p]{x} = \frac{1}{a^{p-1} + a^{p-2}b + \dots + b^{p-1}} = \frac{1}{x^{\frac{p-1}{p}} A_p(x)}, \quad A_p(x) = \sum_{k=0}^{p-1} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{k}{p}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} p,$$

en factorisant $b^{p-1} = x^{\frac{p-1}{p}}$. Ainsi $A_5(x) \rightarrow 5$ et $A_4(x) \rightarrow 4$, puis

$$\frac{\sqrt[5]{x+1} - \sqrt[5]{x}}{\sqrt[4]{x+1} - \sqrt[4]{x}} \sqrt[20]{x} = \frac{x^{3/4} A_4(x)}{x^{4/5} A_5(x)} x^{1/20} = \frac{A_4(x)}{A_5(x)} x^{\frac{3}{4} - \frac{4}{5} + \frac{1}{20}} = \frac{A_4(x)}{A_5(x)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{5},$$

car l'exposant $\frac{3}{4} - \frac{4}{5} + \frac{1}{20} = 0$.

(0,75 pt)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[5]{x+1} - \sqrt[5]{x}}{\sqrt[4]{x+1} - \sqrt[4]{x}} \sqrt[20]{x} = \frac{4}{5}.$$

Rappel -- Identité algébrique de factorisation

$a^p - b^p = (a - b)(a^{p-1} + a^{p-2}b + \dots + ab^{p-2} + b^{p-1})$, valable pour tout entier $p \geq 1$. C'est l'outil qui remplace toute « conjuguée » pour les racines p -ièmes.

Corrigé -- Limite 7

Astuce clé : $1 - x$ est le « candidat cube », car $(1 - x)^3 = 1 - 3x + 3x^2 - x^3$. Avec $a = \sqrt[3]{1 - 3x}$ ($a^3 = 1 - 3x$) :

$$a^3 - (1 - x)^3 = (1 - 3x) - (1 - 3x + 3x^2 - x^3) = x^2(x - 3).$$

Quantité conjuguée $a - (1 - x) = \frac{a^3 - (1 - x)^3}{a^2 + a(1 - x) + (1 - x)^2}$, donc

$$\frac{\sqrt[3]{1 - 3x} - 1 + x}{x^2} = \frac{a - (1 - x)}{x^2} = \frac{x - 3}{a^2 + a(1 - x) + (1 - x)^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{-3}{1 + 1 + 1} = -1,$$

puisque $a = \sqrt[3]{1 - 3x} \rightarrow 1$ et $1 - x \rightarrow 1$.

(0,5 pt)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1 - 3x} - 1 + x}{x^2} = -1.$$

Corrigé -- Limite 8

Posons $\varphi(x) = x - \sqrt{x-1} \sqrt[3]{3x+2}$. On a $\varphi(2) = 2 - 1 \cdot 2 = 0$, donc la limite est le **nombre dérivé** $\varphi'(2)$:

$$\varphi'(x) = 1 - \frac{1}{2\sqrt{x-1}} \sqrt[3]{3x+2} - \sqrt{x-1} \frac{1}{\sqrt[3]{(3x+2)^2}}.$$

En $x = 2$: $\sqrt{x-1} = 1$, $\sqrt[3]{3x+2} = 2$, $\frac{1}{\sqrt[3]{(3x+2)^2}} = \frac{1}{\sqrt[3]{64}} = \frac{1}{4}$, d'où

$$\varphi'(2) = 1 - \frac{1}{2} \cdot 2 - 1 \cdot \frac{1}{4} = 1 - 1 - \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}.$$

(0,75 pt)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - \sqrt{x-1} \sqrt[3]{3x+2}}{x-2} = -\frac{1}{4}.$$

Corrigé -- Limite 9

Pour $2x+1 > 0$, $\arctan(2x+1) = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{2x+1}$ (question 3.1). Alors

$$\sqrt{x^2+1} \arctan(2x+1) - \frac{\pi}{2}x = \frac{\pi}{2}(\sqrt{x^2+1} - x) - \sqrt{x^2+1} \arctan \frac{1}{2x+1}.$$

- $\sqrt{x^2+1} - x = \frac{1}{\sqrt{x^2+1} + x} \rightarrow 0$, donc le premier terme tend vers 0.
- En posant $t = \frac{1}{2x+1} \rightarrow 0^+$, on écrit

$$\sqrt{x^2+1} \arctan \frac{1}{2x+1} = \frac{\sqrt{x^2+1}}{\frac{1}{2x+1}} \cdot \underbrace{\arctan t}_{\rightarrow 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2},$$

car $\frac{\sqrt{x^2+1}}{2x+1} = \frac{\sqrt{1+1/x^2}}{2+1/x} \rightarrow \frac{1}{2}$ et $\frac{\arctan t}{t} \rightarrow \arctan'(0) = 1$. Bilan : $0 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$. (0,75 pt)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2+1} \arctan(2x+1) - \frac{\pi}{2}x \right) = -\frac{1}{2}.$$

Corrigé -- Limite 10

Posons $t = \frac{\sqrt{x}}{x+1} \rightarrow 0^+$ quand $x \rightarrow 0^+$. On fait apparaître le nombre dérivé de $\arctan$ en 0 :

$$\frac{1}{\sqrt[3]{x}} \arctan \frac{\sqrt{x}}{x+1} = \underbrace{\frac{\arctan t}{t}}_{\rightarrow 1} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \cdot \frac{\sqrt{x}}{x+1} = \frac{\arctan t}{t} \cdot \frac{x^{1/6}}{x+1} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 1 \cdot \frac{0}{1} = 0,$$

$$\text{car } \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \cdot \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}} = x^{1/6} \rightarrow 0.$$

(0,75 pt)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \arctan \frac{\sqrt{x}}{x+1} = 0.$$

Sous-total : 6 pts

Exercice 3 -- Autour de la fonction Arctangente

Rappel -- Fonction arctangente

$\arctan$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, impaire, à valeurs dans $] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$, avec $\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ et $\arctan(\tan t) = t$ pour $t \in] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$.

Idée directrice -- fonction à dérivée nulle

Pour établir une identité du type $F(x) = \text{constante}$, on montre $F' = 0$ sur un intervalle, puis on évalue F en un point bien choisi.

Corrigé -- Question 1.a

Soit $F(x) = \arctan x + \arctan \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$. Alors

$$F'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \left(-\frac{1}{x^2}\right) \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2+1} = 0.$$

Donc F est constante sur $]0; +\infty[$, et $F(1) = \arctan 1 + \arctan 1 = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$.

(0,5 pt)

$$\forall x > 0, \quad \arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}.$$

Corrigé -- Question 1.b

Sur $] -\infty; 0[$, le même calcul donne $F' = 0$, donc F y est constante, et $F(-1) = \arctan(-1) + \arctan(-1) = -\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{2}$.

(0,5 pt)

$$\forall x < 0, \quad \arctan x + \arctan \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}.$$

Remarque

On retrouve ce résultat par imparité : $F(-x) = -F(x)$, donc la constante change de signe.

Idée directrice -- substitution trigonométrique

Poser $x = \tan \theta$ avec $\theta = \arctan x \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ transforme les racines $\sqrt{1+x^2}$ en $\frac{1}{\cos \theta}$ et fait apparaître les formules de l'angle moitié.

Corrigé -- Question 2 -- simplification de g

Soit $x \neq 0$ et $\theta = \arctan x \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[\setminus \{0\}$, de sorte que $x = \tan \theta$ et $\sqrt{1+x^2} = \frac{1}{\cos \theta}$ (car $\cos \theta > 0$). Alors

$$\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} = \frac{\frac{1}{\cos \theta}-1}{\tan \theta} = \frac{1-\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{2 \sin^2(\theta/2)}{2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2)} = \tan \frac{\theta}{2}.$$

Comme $\theta \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$, on a $\frac{\theta}{2} \in]-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}[\subset]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$, donc $g(x) = \arctan(\tan \frac{\theta}{2}) = \frac{\theta}{2} = \frac{1}{2} \arctan x$.
(1 pt)

$$\forall x \neq 0, \quad g(x) = \arctan\left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}\right) = \frac{1}{2} \arctan x.$$

Rappel -- Angle moitié et duplication

$$1 - \cos \theta = 2 \sin^2 \frac{\theta}{2}, \quad \sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}, \quad \tan(2u) = \frac{2 \tan u}{1 - \tan^2 u}.$$

Corrigé -- Question 3.a

Soit $a = \arctan \frac{1}{5}$ ($\tan a = \frac{1}{5}$). $\tan(2a) = \frac{2 \cdot \frac{1}{5}}{1 - \frac{1}{25}} = \frac{\frac{2}{5}}{\frac{24}{25}} = \frac{5}{12}$, puis

$$\tan(4a) = \tan(2 \cdot 2a) = \frac{2 \cdot \frac{5}{12}}{1 - (\frac{5}{12})^2} = \frac{\frac{5}{6}}{\frac{119}{144}} = \frac{120}{119}.$$

(0,5 pt)

$$\tan\left(4 \arctan \frac{1}{5}\right) = \frac{120}{119}.$$

Corrigé -- Question 3.b

Soit $0 < x < y$ et $S = \arctan \frac{x}{y} + \arctan \frac{y-x}{y+x}$. Comme $0 < \frac{x}{y} < 1$ et $0 < \frac{y-x}{y+x} < 1$, chaque

arctangente appartient à $]0; \frac{\pi}{4}[$, donc $S \in]0; \frac{\pi}{2}[$. Par la formule d'addition :

$$\tan S = \frac{\frac{x}{y} + \frac{y-x}{y+x}}{1 - \frac{x}{y} \cdot \frac{y-x}{y+x}} = \frac{\frac{x(y+x)+y(y-x)}{y(y+x)}}{\frac{y(y+x)-x(y-x)}{y(y+x)}} = \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2} = 1.$$

Comme $S \in]0; \frac{\pi}{2}[$ et $\tan S = 1$, on conclut $S = \frac{\pi}{4}$.

(0,75 pt)

$$0 < x < y \implies \arctan \frac{x}{y} + \arctan \frac{y-x}{y+x} = \frac{\pi}{4}.$$

Corrigé -- Question 3.c -- formule de Machin

Posons $A = 4 \arctan \frac{1}{5}$. Comme $0 < \arctan \frac{1}{5} < \frac{\pi}{8}$, on a $A \in]0; \frac{\pi}{2}[$, donc $A = \arctan \frac{120}{119}$ (question 3.a). Considérons $D = A - \arctan \frac{1}{239} \in]0; \frac{\pi}{2}[$ (différence de deux angles de $]0; \frac{\pi}{2}[$ avec $A > \arctan \frac{1}{239}$). Alors

$$\tan D = \frac{\frac{120}{119} - \frac{1}{239}}{1 + \frac{120}{119} \cdot \frac{1}{239}} = \frac{\frac{120 \cdot 239 - 119}{119 \cdot 239}}{\frac{119 \cdot 239 + 120}{119 \cdot 239}} = \frac{28561}{28561} = 1,$$

et comme $D \in]0; \frac{\pi}{2}[$, on obtient $D = \frac{\pi}{4}$.

(0,75 pt)

$$4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} = \frac{\pi}{4}.$$

Remarque

C'est la célèbre *formule de Machin* (1706), utilisée pour calculer les décimales de π .

Corrigé -- Question 4.a

Soit $\psi(x) = \arctan(\sqrt{1+x^2} - x) + \frac{1}{2} \arctan x$ sur $]0; +\infty[$, et posons $u = \sqrt{1+x^2} - x > 0$. On calcule

$$1 + u^2 = 1 + (1 + x^2) - 2x\sqrt{1+x^2} + x^2 = 2\sqrt{1+x^2}(\sqrt{1+x^2} - x) = 2\sqrt{1+x^2}u,$$

et $u' = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - 1 = \frac{-u}{\sqrt{1+x^2}}$. Donc

$$(\arctan u)' = \frac{u'}{1+u^2} = \frac{-u/\sqrt{1+x^2}}{2\sqrt{1+x^2}u} = \frac{-1}{2(1+x^2)}, \quad \psi'(x) = \frac{-1}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2} = 0.$$

Ainsi ψ est constante sur $]0; +\infty[$. En prenant la limite en 0^+ : $\psi(0^+) = \arctan(1) + 0 = \frac{\pi}{4}$. D'où le résultat.

(0,5 pt)

$$\forall x > 0, \quad \arctan(\sqrt{1+x^2} - x) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \arctan x.$$

Corrigé -- Question 4.b

(i) $x = 1$: $\arctan(\sqrt{2} - 1) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{8}$, donc $\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1$.

(ii) $x = \sqrt{3}$ (alors $\arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$) : $\arctan(2 - \sqrt{3}) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12}$, donc $\tan \frac{\pi}{12} = 2 - \sqrt{3}$.

(0,5 pt)

$$\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1, \quad \tan \frac{\pi}{12} = 2 - \sqrt{3}.$$

Sous-total : 5 pts

Problème -- Une fonction définie par morceaux

On rappelle : $f(x) = \arctan\left(\frac{1 - \sqrt[n]{x}}{1 + \sqrt[n]{x}}\right)$ sur $[0; 1]$ et $f(x) = \sqrt[n]{x^2 - x} - x + 1$ pour $x > 1$, avec $n \geq 2$.

Corrigé -- Question 1 -- continuité en 1

Comme $1 \in [0; 1]$: $f(1) = \arctan \frac{1 - 1}{1 + 1} = \arctan 0 = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \arctan \frac{1 - 1}{1 + 1} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \sqrt[n]{1 - 1} - 1 + 1 = 0.$$

Les deux limites latérales valent $0 = f(1)$, donc f est continue en 1.

(0,5 pt)

Corrigé -- Question 2 -- deux limites

En $+\infty$: pour $x > 1$ on factorise par x en plaçant $x = \sqrt[n]{x^3}$ sous la racine : $\frac{\sqrt[n]{x^2 - x}}{x} = \sqrt[n]{\frac{x^2 - x}{x^3}} = \sqrt[n]{\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} \rightarrow 0$. Donc $f(x) = x \left(\frac{\sqrt[n]{x^2 - x}}{x} - 1 \right) + 1$, où la parenthèse tend vers -1 et $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow -\infty$.

Taux en 1^- : posons $v(x) = \sqrt[n]{x}$ et $u(x) = \frac{1 - v}{1 + v}$, de sorte que $f = \arctan \circ u$ sur $[0; 1]$ et $u(1) = 0$.

Comme $f(1) = 0$, $\frac{f(x)}{x - 1} = \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \rightarrow f'(1^-)$. Or $v'(x) = \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n} - 1}$, $u' = \frac{-2v'}{(1 + v)^2}$, d'où en

$$x = 1 : u'(1) = \frac{-2/n}{4} = -\frac{1}{2n} \text{ et } f'(1^-) = \frac{u'(1)}{1 + u(1)^2} = -\frac{1}{2n}.$$

(0,75 pt)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)}{x - 1} = -\frac{1}{2n}.$$

Corrigé -- Question 3 -- une bijection

Soit $\Phi(\alpha) = (\tan \alpha)^n$ sur $[0; \frac{\pi}{4}]$. Sur cet intervalle $\tan$ est continue, strictement croissante, de $\tan 0 = 0$ à $\tan \frac{\pi}{4} = 1$; donc Φ est continue et strictement croissante, de $\Phi(0) = 0$ à $\Phi(\frac{\pi}{4}) = 1$. Par le théorème de la bijection, $\Phi : [0; \frac{\pi}{4}] \rightarrow [0; 1]$ est bijective : pour tout $x \in [0; 1]$, il existe un unique

$\alpha \in [0; \frac{\pi}{4}]$ tel que $(\tan \alpha)^n = x$.

(0,5 pt)

Corrigé -- Question 4 -- forme explicite de f sur $[0; 1]$

Soit $x \in [0; 1]$ et $\alpha \in [0; \frac{\pi}{4}]$ l'unique réel tel que $(\tan \alpha)^n = x$ (question 3) ; alors $\sqrt[n]{x} = \tan \alpha$ et $\alpha = \arctan \sqrt[n]{x}$. Donc

$$\frac{1 - \sqrt[n]{x}}{1 + \sqrt[n]{x}} = \frac{1 - \tan \alpha}{1 + \tan \alpha} = \tan\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right).$$

Comme $\alpha \in [0; \frac{\pi}{4}]$, $\frac{\pi}{4} - \alpha \in [0; \frac{\pi}{4}] \subset] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$, d'où $f(x) = \arctan(\tan(\frac{\pi}{4} - \alpha)) = \frac{\pi}{4} - \alpha = \frac{\pi}{4} - \arctan \sqrt[n]{x}$.

(0,5 pt)

$$\forall x \in [0; 1], \quad f(x) = \frac{\pi}{4} - \arctan(\sqrt[n]{x}).$$

Corrigé -- Question 5.a -- réciproque de h

$h(x) = \frac{\pi}{4} - \arctan \sqrt[n]{x}$ est continue sur $[0; 1]$ et **strictement décroissante** (car $x \mapsto \arctan \sqrt[n]{x}$ y est strictement croissante). Donc h réalise une bijection de $[0; 1]$ sur $J = [h(1); h(0)]$. Or $h(0) = \frac{\pi}{4} - \arctan 0 = \frac{\pi}{4}$ et $h(1) = \frac{\pi}{4} - \arctan 1 = 0$. Ainsi $J = [0; \frac{\pi}{4}]$ et $h^{-1} : J \rightarrow [0; 1]$ existe.

(0,5 pt)

$$J = \left[0; \frac{\pi}{4}\right].$$

Corrigé -- Question 5.b -- expression de h^{-1}

Pour $x \in [0; 1]$ et $y = h(x) \in J : y = \frac{\pi}{4} - \arctan \sqrt[n]{x} \iff \arctan \sqrt[n]{x} = \frac{\pi}{4} - y \iff \sqrt[n]{x} = \tan(\frac{\pi}{4} - y) \iff x = (\tan(\frac{\pi}{4} - y))^n$. Donc, pour tout $x \in J = [0; \frac{\pi}{4}]$:

(0,5 pt)

$$h^{-1}(x) = \left(\tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right)\right)^n.$$

Corrigé -- Question 6 -- dérivabilité aux bornes

$f(0) = h(0) = \frac{\pi}{4}$. En posant $t = \sqrt[n]{x} \rightarrow 0^+$ et en faisant apparaître le nombre dérivé de $\arctan$ en 0 :

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{-\arctan \sqrt[n]{x}}{x} = - \underbrace{\frac{\arctan t}{t}}_{\rightarrow 1} \cdot \frac{x^{1/n}}{x} = - \frac{\arctan t}{t} x^{\frac{1-n}{n}}.$$

Comme $n \geq 2$, $\frac{1-n}{n} < 0$, donc $x^{\frac{1-n}{n}} \rightarrow +\infty$ et le taux tend vers $-\infty$ (f n'est pas dérivable en 0 : tangente verticale). Enfin, d'après la question 2 (et $f(1) = 0$) : $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = -\frac{1}{2n}$.

(0,75 pt)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = -\frac{1}{2n}.$$

Idée directrice -- lever une forme $\infty \times 0$

On transforme $2 \arctan t + \pi$ (avec $t \rightarrow -\infty$) grâce à l'identité $\arctan t + \arctan \frac{1}{t} = -\frac{\pi}{2}$ pour $t < 0$, ce qui remplace $\arctan t$ par $\arctan \frac{1}{t} \rightarrow 0$; on conclut avec le nombre dérivé $\lim_{s \rightarrow 0} \frac{\arctan s}{s} = 1$ et une factorisation.

Corrigé -- Question 7

Identité. Pour $x < 0$, en reprenant la question 3.1.b (fonction à dérivée nulle sur $] -\infty; 0[$, valeur $-\frac{\pi}{2}$ en -1) : $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}$.

Application. Pour $x > 1$, posons $t = 1 - \sqrt[n]{x} < 0$. Alors

$$2 \arctan t + \pi = 2 \left(-\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{t} \right) + \pi = -2 \arctan \frac{1}{t}, \quad \text{avec } \frac{1}{t} = \frac{1}{1 - \sqrt[n]{x}} \rightarrow 0^-.$$

Posons $s = \frac{1}{t} \rightarrow 0^-$. En faisant apparaître le nombre dérivé de $\arctan$ en 0 puis en factorisant par $\sqrt[n]{x}$:

$$x(2 \arctan(1 - \sqrt[n]{x}) + \pi) = -2x \arctan \frac{1}{t} = \frac{2x}{\sqrt[n]{x} - 1} \cdot \underbrace{\arctan s}_{\rightarrow 1} = \frac{2x^{\frac{n-1}{n}}}{1 - x^{-1/n}} \cdot \frac{\arctan s}{s} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty,$$

$$\text{car } \frac{-2x}{t} = \frac{2x}{\sqrt[n]{x} - 1}, x^{-1/n} \rightarrow 0 \text{ et } x^{\frac{n-1}{n}} \rightarrow +\infty \left(\frac{n-1}{n} > 0 \right). \quad (1 \text{ pt})$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x(2 \arctan(1 - \sqrt[n]{x}) + \pi) = +\infty.$$

Sous-total : 5 pts**Barème récapitulatif / 20**

Bloc	Détail par question	Compét.	Sous-total
Ex. 1 -- Équations & dichotomie	A.1 : 1 • A.2 : 1 • B.1 : 1 • B.2 : 1	Raisonner	4
Ex. 2 -- Limites	Q1–Q5, Q7 : 0,5 chacune • Q6, Q8, Q9, Q10 : 0,75 chacune	Calculer	6
Ex. 3 -- Arctangente	1a : 0,5 • 1b : 0,5 • 2 : 1 • 3a : 0,5 • 3b : 0,75 • 3c : 0,75 • 4a : 0,5 • 4b : 0,5	Démontrer	5
Problème -- Fonction par morceaux	Q1 : 0,5 • Q2 : 0,75 • Q3 : 0,5 • Q4 : 0,5 • Q5 : 1 • Q6 : 0,75 • Q7 : 1	Modéliser	5
TOTAL	<i>Calculer • Raisonner • Démontrer • Modéliser</i>		20 / 20

Remarque -- Points discriminants

Les questions à fort pouvoir sélectif sont : Ex. 2 (Q6, Q8, Q9), l'identité de Machin (Ex. 3.3c) et les questions Q4, Q6 et Q7 du problème, qui exigent rigueur sur les *intervalles de validité* de $\arctan(\tan \cdot)$, les factorisations conjuguées et le nombre dérivé de $\arctan$ en 0.

Fin du corrigé • Collection Maths Elites • R. Abed, Agrégé de Mathématiques